TP4 - EJERCICIO PARA ENTREGAR

Muestra de funcionamiento el lunes 3/8 (asistencia obligatoria)

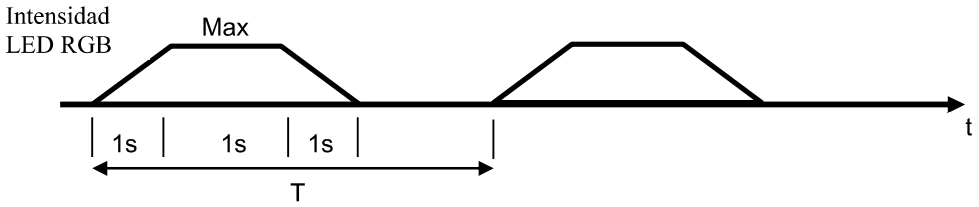
Control de intensidad y color de un LED RGB mediante un sensor de luz ambiente y el kit del MCU conectado a una PC por medio de la interfaz serie.
El LED RGB deberá encenderse y apagarse periódicamente a un ritmo establecido por la luz ambiente detectada y con un color seleccionado por el usuario a través de la interfaz serie.

Diseño del esquema electrónico en Proteus para simulación:

1. El LED RGB (modelo RGBLED-CA) con formato Ánodo Común, se conecta a los terminales PB5 (R), PB2 (G) y PB1 (B) a través de resistencias de limitación de 220 ohm.
2. El sensor LDR se conectará al terminal PC3 del MCU formando un divisor de tensión con una resistencia de 100k conectada a GND.
3. Además se deberá conectar la terminal serie (virtual terminal) al periférico UART0 del MCU configurado a 9600bps con formato 8N1.

Diseño de software bare metal con AVR-GCC:

1. Genere en los tres terminales de conexión del LED, tres señales PWM de frecuencia mayor a 30Hz y con una resolución de 8 bits cada una. Tener en cuenta que en PB1 y PB2 se dispone de las salidas del TIMER1 y que en PB5 se debe aplicar un PWM por software.
2. Seleccione el color resultante indicando vía terminal serie la proporción de cada color, por ejemplo SET_COLOR = 0,255,255/r/n.
3. El efecto de encendido y apagado periódico debe tener un efecto de desvanecimiento como lo muestra la siguiente figura:



4. Utilice el sensor de luz (resistencia LDR del kit) conectado al canal 3 del ADC para controlar el periodo T del parpadeo entre 6 seg (mín. luz) y 3 seg (máx iluminación)

Evaluación:

- Demostración presencial: El grupo deberá mostrar ejercicio propuesto funcionando en el kit del microcontrolador y explicar claramente cuáles son los razonamientos y herramientas que aplicaron para resolver las distintas partes del programa. Deberán mostrar también la simulación, describir el conexionado, el funcionamiento de los periféricos utilizados, la descomposición en funciones del programa, las bibliotecas utilizadas, cuáles son las tareas que lleva a cabo el MCU y las respuestas en tiempo y forma que se requieren le las mismas verificando con el debugger de Proteus.

- Entrega de Código fuente y Simulación: un integrante de cada grupo deberá subir al moodle un archivo con formato “TPX_GrupoYY.zip” conteniendo el archivo de simulación Proteus (versión 8.12), y el proyecto completo con los archivos fuentes, que compilen para proceder con la calificación.